YUCATÁN PRODUCTIVO / EL CLIMA TAMBIÉN PRODUCE

Cuando el clima cambia, ¿qué pasa con la cosecha?

Cultivos, lluvias extremas y productividad agrícola en Yucatán

Equipo:

Gael Alberto Lara Peña (2309133)

Josué Octavio Chan Caballero (2309048)

Fabio Andrés Martín Enríquez (2309148)

Dalila de los Ángeles Ku Dzul (2309132)

Iván Esaú Palomo García (2209138)

1. La historia y la pregunta

Una temporada puede traer lluvia suficiente para favorecer un cultivo y, al mismo tiempo, episodios intensos capaces de generar pérdidas. Queremos investigar dónde aparece esa diferencia en Yucatán: qué cultivos y municipios muestran mejores resultados bajo ciertas condiciones de lluvia y cuáles registran caídas de rendimiento o superficie siniestrada.

Pregunta central: ¿Cómo se relacionan la variación estacional de la lluvia y los eventos de precipitación intensa con el rendimiento y la superficie siniestrada de los principales cultivos de Yucatán, por municipio y año?

Preguntas complementarias: ¿Qué zonas son consistentemente productivas? ¿Hay temporadas de lluvia alta que coincidan con mejores rendimientos y otras con pérdidas? ¿Qué cambia entre cultivos de temporal y de riego?

Temas complementarios: Los ciclones se explorarán únicamente en años y zonas con evidencia meteorológica adicional; no se asumirán “beneficios” directos. La calidad comercial del producto no puede evaluarse con SIH y DGSIAP por sí solos.

2. Objetivo, audiencia y relevancia

Objetivo. Comparar el comportamiento de distintos cultivos y municipios con indicadores de lluvia, extremos meteorológicos y desempeño agrícola; identificar patrones y excepciones útiles para generar preguntas de planeación y gestión de riesgos.

Audiencia. Productores y asociaciones agrícolas, técnicos de campo, autoridades agropecuarias estatales y municipales, y responsables de prevención de riesgos.

Valor de la historia. Mostrar que “más lluvia” no equivale necesariamente a “más producción”; importan la distribución temporal, la intensidad, el cultivo, la modalidad de riego y el lugar.

3. Alcance propuesto

Dimensión	Delimitación inicial
Territorio	Municipios del estado de Yucatán; comparaciones regionales solo si la cobertura climática lo permite.
Unidad agrícola	Municipio x año x cultivo x ciclo x modalidad hídrica.
Unidad meteorológica	Estación x día; agregación a temporada y año solo con cobertura suficiente.
Periodo	2010–2024 como ventana inicial, ajustable a los años realmente comparables.
Cultivos	Seleccionar de 3 a 5 cultivos relevantes según presencia, volumen y continuidad de registros; comparar temporal y riego cuando proceda.
Temporadas	Lluvias (referencia mayo–octubre) y ciclos agrícolas oficiales: primavera–verano, otoño–invierno y perennes; no tratarlos como equivalentes automáticos.

4. Fuentes y variables

CONAGUA / SIH. Estación, ubicación, fecha y precipitación (mm); temperatura donde exista cobertura. Se derivarán acumulados estacionales y días de lluvia intensa.

DGSIAP. Año, municipio, cultivo, ciclo, modalidad, superficies (ha), producción (t), rendimiento (t/ha) y valor; comparar zonas, pérdidas y productividad.

SMN / NOAA (complemento). Trayectorias y fechas de ciclones para contextualizar episodios; no asignarles causalidad sin datos adicionales.

5. Plan de análisis verificable

- Descargar y conservar las fuentes originales, diccionarios, enlaces, edición y fecha de consulta. Conservar los archivos originales; registrar faltantes y cambios de cobertura.
- Filtrar datos agrícolas a Yucatán; revisar duplicados por municipio-año-cultivo-ciclo-modalidad y la consistencia entre producción, superficie cosechada y rendimiento.
- Seleccionar estaciones climáticas con coordenadas válidas y cobertura documentada. Agregar lluvia por temporada sin sumar estaciones entre sí; cuantificar días faltantes y representar la disponibilidad espacial.
- Definir anomalías respecto a la referencia de cada estación y episodios intensos mediante un umbral documentado; contrastar años y municipios solo cuando haya soporte espacial y temporal comparable.
- Visualizar los cambios de rendimiento, superficie siniestrada y lluvia por cultivo, municipio y temporada. Explorar correlaciones/desfases solo si la calidad y tamaño de la muestra lo justifican.
- Para años con ciclones, cotejar fechas/trayectorias con datos de lluvia y estadísticas agrícolas; reportar coincidencias, no adjudicar pérdidas o mejoras sin evidencia específica.

6. Evidencia que queremos mostrar en Tableau

Pregunta visual	Vista prevista	Decisión que apoya
¿Dónde se produce más y dónde se pierde?	Mapa por municipio de rendimiento (t/ha) y/o proporción de superficie siniestrada.	Identificar contrastes territoriales a investigar.
¿En qué temporadas cambia la producción?	Series por año y cultivo, junto con lluvia acumulada y señalización de eventos intensos.	Reconocer años y cultivos sensibles.
¿Más lluvia coincide con mejor cosecha?	Dispersión lluvia–rendimiento, distinguiendo cultivos y modalidad.	Evitar conclusiones basadas solo en volúmenes.

Interacción principal: filtros de año, cultivo y modalidad; al seleccionar un municipio, actualizar su serie temporal. La versión final se ajustará a la cobertura real de estaciones y cultivos.

7. Límites y decisiones de integridad

Límite	Cómo lo trataremos
Otros factores que influyen en la producción	Suelos, manejo, plagas, insumos, precios y decisiones de siembra también cambian los resultados.
Estación ≠ parcela	No atribuir una medición puntual a todos los campos del municipio sin validar proximidad y cobertura.
Dato anual ≠ evento puntual	Un huracán puede ocurrir en días concretos, mientras la estadística agrícola resume ciclos/años; el vínculo es exploratorio.
Calidad comercial no observada	Sin grado, tamaño, daños poscosecha o medidas de calidad, solo evaluaremos rendimiento, producción y siniestros; no calidad del producto.
Incompletitud / sesgo de cobertura	No convertir días faltantes en cero lluvia; excluir comparaciones inválidas y reportar su cantidad.

8. Fuentes

CONAGUA - SIH: https://sih.conagua.gob.mx/
DGSIAP - Datos abiertos agrícolas: https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php
SMN - Lluvias de ciclones: https://smn.conagua.gob.mx/es/ciclones-tropicales/lluvias-asociadas-a-ciclones-tropicales
NOAA - IBTrACS: https://www.ncei.noaa.gov/products/international-best-track-archive

Herramientas de apoyo: Microsoft Word para la edición del documento y ChatGPT como apoyo en la organización y revisión del texto.